



School of Artificial Intelligence
Jilin University

离散数学
2023 ~ 2024 第二学期

邬渊

定义6.1:

若能将无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 的顶点集划分成两个不相交的非空子集 V_1 和 V_2 , 使得 G 中任何一条边的两个端点一个属于 V_1 , 另一个属于 V_2 , 则称 G 为**二部图** (也称**偶图**)。 V_1 和 V_2 称为**互补顶点子集**, 此时可将 G 记成 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 。

若 V_1 中 每个顶点与 V_2 中 每个顶点均有且仅由一条边相关联, 则称二部图 G 为**完全二部图** (或**完全偶图**)。 当 $|V_1| = n$, $|V_2| = m$ 时, 完全二部图 G 记为 $K_{n,m}$ 。

给定一个图，判断它是否为二部图，有以下定理。

定理6.1:

一个无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是二部图当且仅当 G 中没有长度为奇数的回路。

定义6.2:

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图, $M \subseteq E$, 若 M 中任意两条边均不相邻, 则称 M 为 G 中的匹配。若在 M 中再加入任何一条边就都不是匹配了, 则称 M 为**极大匹配**。边数最多的匹配称为**最大匹配**, 最大匹配中边的条数称为 G 的**匹配数**, 记为 $\beta_1(G)$, 简记为 β_1 。

设 M 为 G 中一个匹配, $v \in V(G)$, 若存在 M 中的边与 v 关联, 则称 v 为 M **饱和点**, 否则称 v 为 M **非饱和点**。若 G 中每个顶点都是 M 饱和点, 则称 M 为**完美匹配**。

定义6.3:

设 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 为一个二部图, $|V_1| \leq |V_2|$, M 为 G 中一个最大匹配, 若 $|M| = |V_1|$, 则称 M 为 G 中 V_1 到 V_2 的**完备匹配**。

当 $|V_1| = |V_2|$ 时, 完备匹配是完美匹配。

定理6.3（完备匹配的充分必要条件）：

设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ ， $|V_1| \leq |V_2|$ ， G 中存在从 V_1 到 V_2 的完备匹配当且仅当 V_1 中任意 k 个顶点至少邻接 V_2 中的 k 个顶点。

定理6.3:

设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 如果存在 $t > 0$ 使得:

- (1) V_1 中每个顶点至少关联 t 条边;
 - (2) V_2 中每个顶点至多关联 t 条边,
- 则 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配。

柯尼斯堡：由条顿骑士团北方十字军于1255年建立，先后被条顿骑士团国、普鲁士公国和东普鲁士定为首都或首府。柯尼斯堡曾是德国文化中心之一，伊曼努尔·康德、E·T·A·霍夫曼和戴维·希尔伯特都曾在此居住过。

百度百科

<https://baike.baidu.com/item/加里宁格勒>

加里宁格勒市_百度百科

加里宁格勒（俄语：Калининград）是俄罗斯加里宁格勒州的首府，位于 桑比亚半岛南部，旧称柯尼斯堡，由 条顿骑士团 北方十字军 于1255年建立，先后被 条顿骑士团国、普鲁士公国 和 东普鲁士 定为首都或首府。柯尼斯堡曾是德国文化中心之一，伊曼努尔·康德、E·T·A·霍夫曼 和 戴维·希尔伯特 都曾在此居住过。[1] ... 展开

概览

俄罗斯加里宁格勒州的首府
加里宁格勒（俄语：Калининград）是俄罗斯加里宁格勒州的首府，位于桑比亚 ...
第二次世界大战期间，柯尼斯堡曾在1944年遭受同盟国军队轰炸而损失惨重 ...
柯尼斯堡是著名的柯尼斯堡 ... 展开

历史沿革

条顿骑士团
最初，柯尼斯堡的所在位置是由古普鲁士人建立的几处定居点，称为特旺斯特（T...
普鲁士公国
在宗教改革中，路德宗在柯尼斯堡逐渐占据主要地位。1525年，来自 ... 展开

地理环境

旅游

德意志，德意志，高于一切，
高于世间所有万物；
无论何时，为了保护和捍卫，
兄弟们永远站在一起。

从马斯（Maas）到默默尔（Memel），
从埃施（Etsch）到贝尔特（Belt），
德意志，德意志，高于一切，
高于世间所有万物。

德意志，德意志，高于一切，
高于世间所有万物！

Maas（马斯/默兹河）

该河流发源于法国香槟-阿登大区的上马恩省朗格勒高原，流经比利时，最终在荷兰注入北海，和莱茵河口连成三角洲，全长925公里，是欧洲的主要河流。流经的重要城市有色当、沙勒维尔-梅济耶尔、那慕尔、列日、马斯特里赫特等。

Memel（默默尔河）

在1918年战败之后，德国被迫将东普鲁士默默尔河以东北的土地割让给立陶宛，其中就包括了默默尔城（克莱佩达），这样一来在间战期内默默尔河就称为了德国名副其实的东部边疆。

值得注意的是，著名的德国/立陶宛城市梅梅尔/克莱佩达并不是伫立在默默尔河/涅曼河之畔，而是建立在Dange河的入海口。

Etsch (埃施)

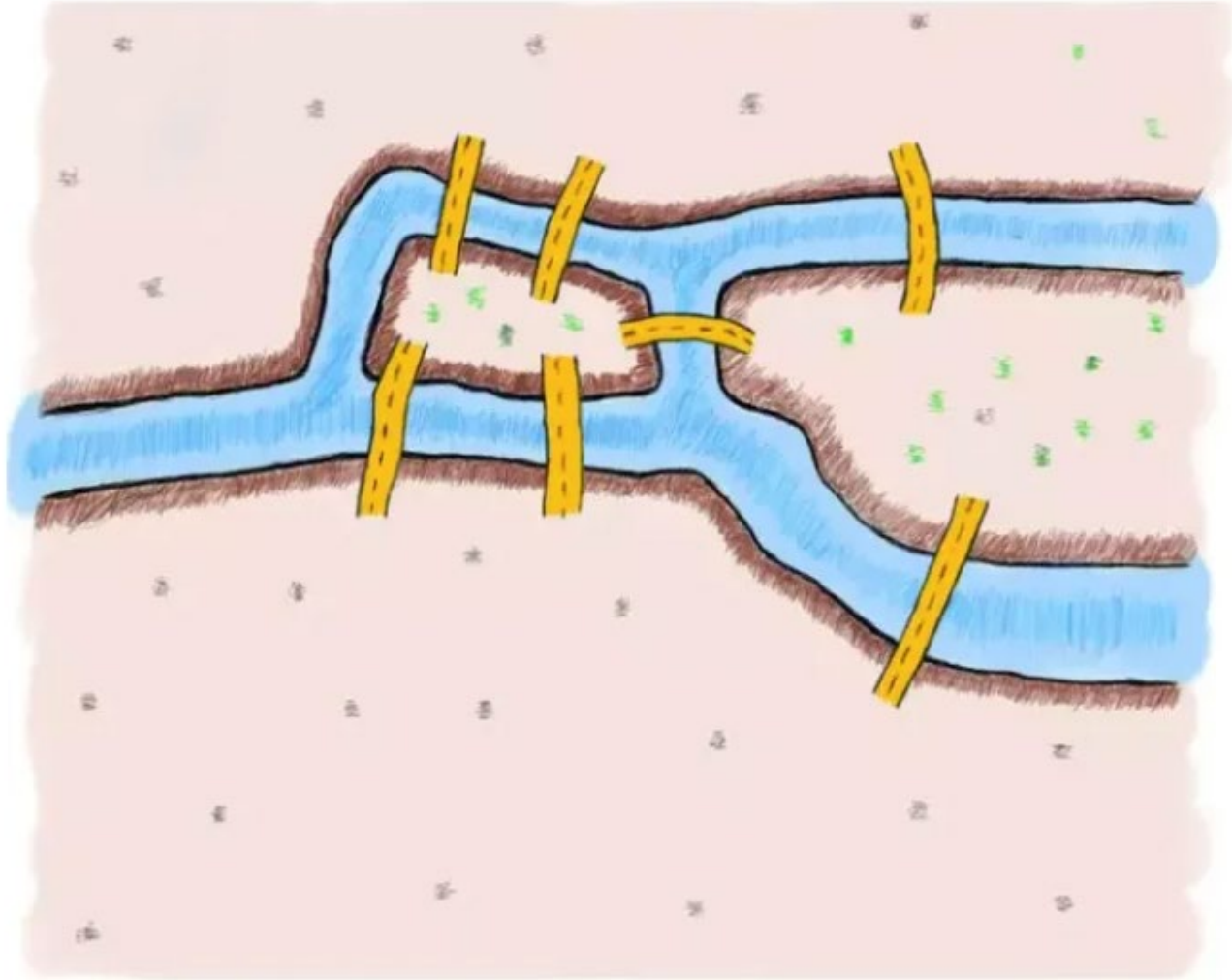
是一条位于南蒂罗尔的阿尔卑斯南麓山谷中的河流。该河流被拉丁-罗曼语系的诸语言称为阿迪杰河 (Adige/Àdexe/Athesis), 在德语中被称为埃施河 (Etsch)。

红色为属于奥地利的北蒂罗尔和东蒂罗尔, 橙色代表被意大利控制的南蒂罗尔, 紫色代表与南蒂罗尔共同组成特伦蒂诺-南蒂罗尔大区的特伦蒂诺。他们三者共同构成了跨国界的欧盟区域。



Belt （贝尔特海峡）

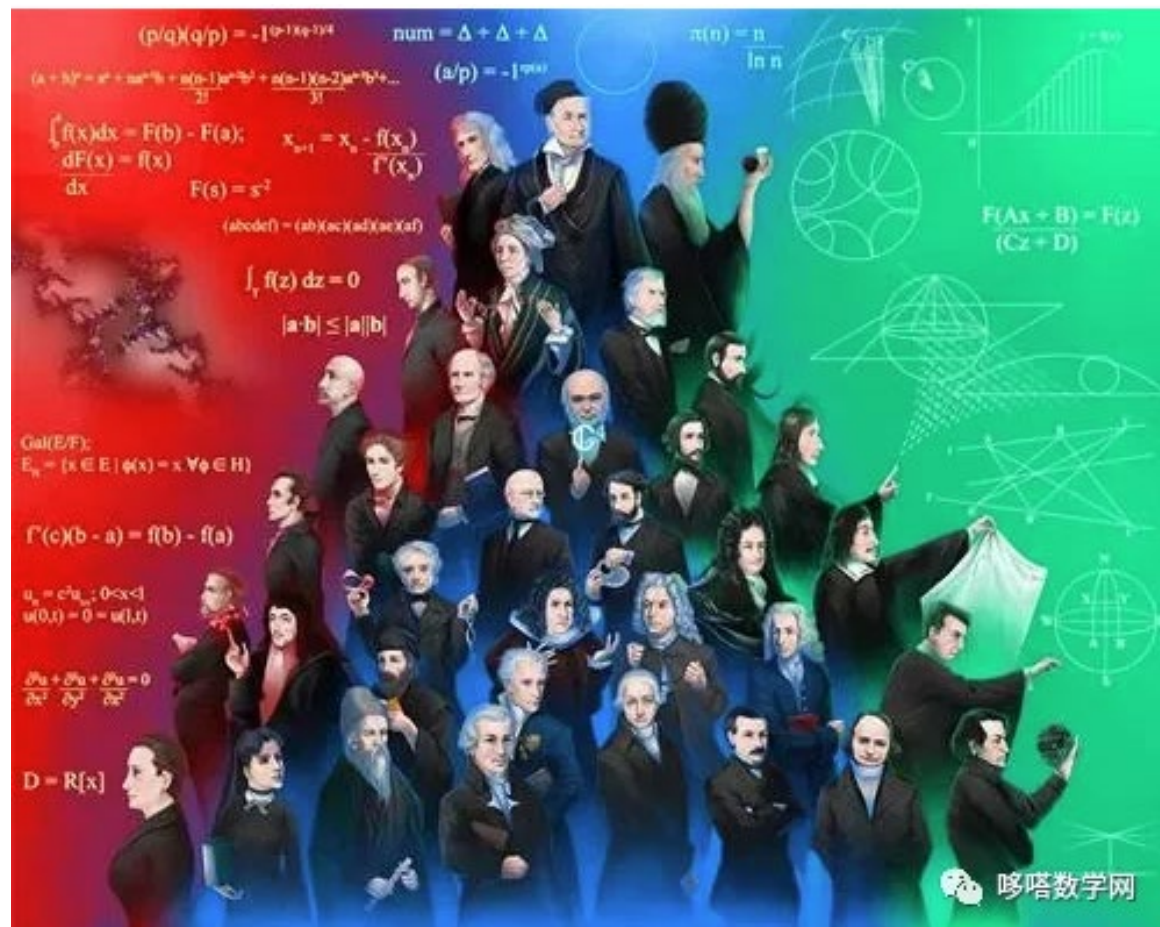
这条海峡位于丹麦的菲英岛与日德兰半岛之间，南北向海峡，其南端出口正对着前德意志的北石勒苏益格地区，因而歌词作者将之视为德意志的北部边疆。这个地区已经在1920年的全民公决中决定了自己的前途，北部的第一区选择了丹麦，南部的第二区选择了德国，从此之后德意志便与贝尔特海峡绝缘了。



Seven bridges of Königsberg



Leonhard Euler



白金之星的欧拉欧拉合集

96.7万 6138 2019-09-22 10:36:45 未经作者授权，禁止转载



1人正在看，已装填 2000 条弹幕



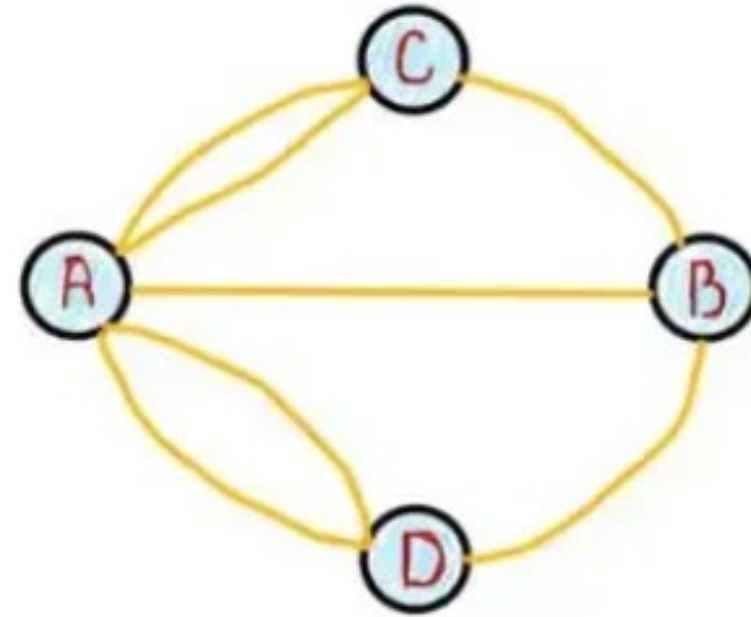
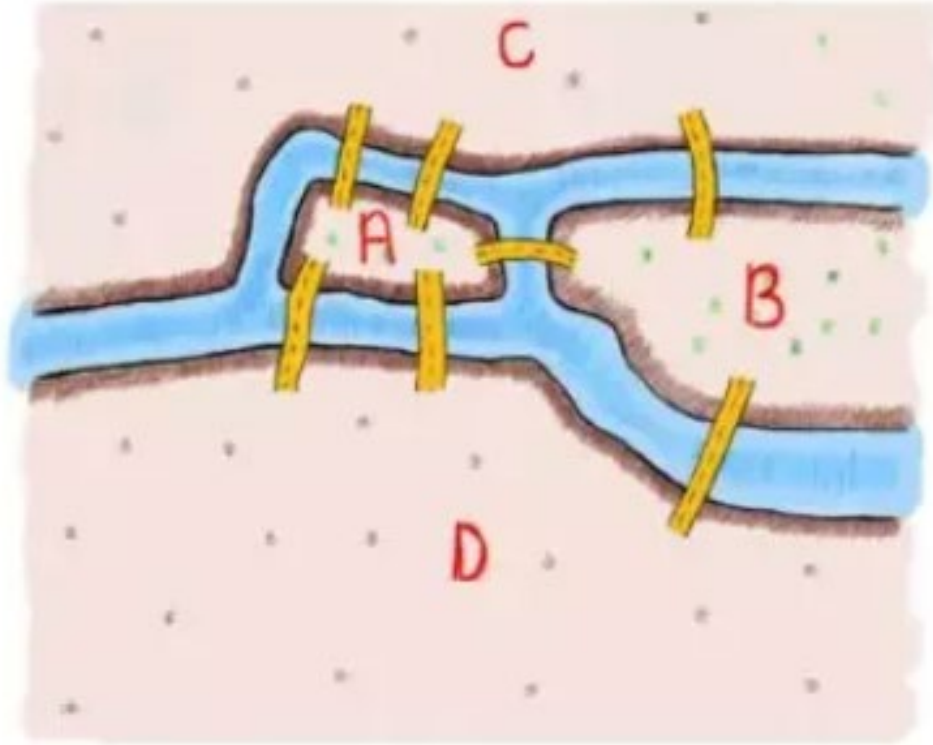
已关闭弹幕

发送

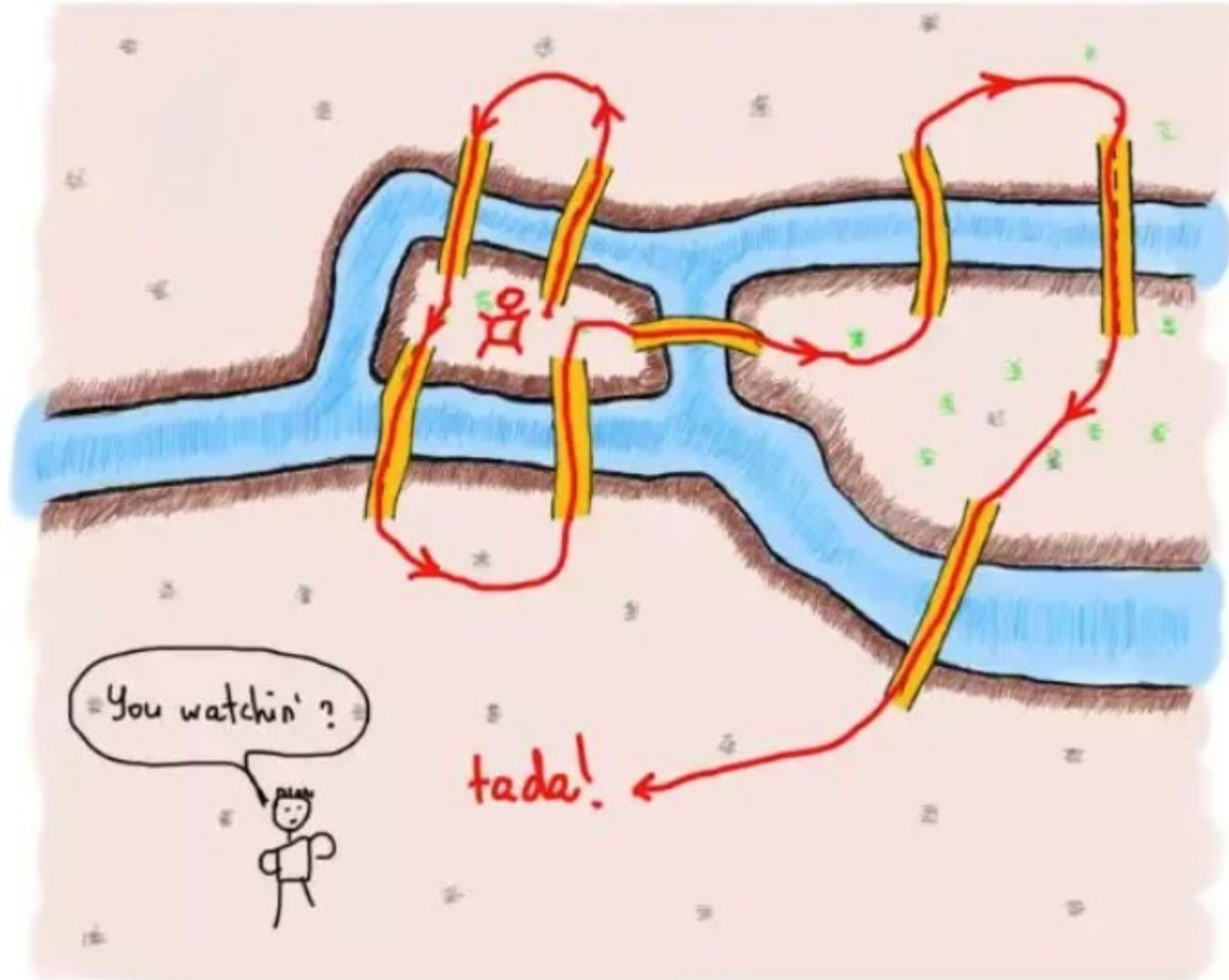




知乎 @问卷收集者



抽象化七桥问题



定义6.4:

经过图（无向图或有向图）中每条边一次且仅一次并且行遍图中每个顶点的回路（通路），称为**欧拉回路**（**欧拉通路**）。存在欧拉回路的图，称为**欧拉图**。

定理6.4:

无向图 G 有欧拉回路，当且仅当 G 是连通图且无奇度顶点。
无限图 G 有欧拉通路、但无欧拉回路，当且仅当 G 是连通图且恰好有两个奇度顶点。这两个奇度顶点是欧拉通路的端点。

定理6.5:

有向图 D 有欧拉回路，当且仅当 D 是连通的且每个顶点的入度等于出度。有向图 D 有欧拉通路、但无欧拉回路，当且仅当 D 是连通的，且除了两个顶点外，其余顶点的入度均等于出度。这两个特殊的顶点中，一个顶点的入度比出度大1，另一个顶点的入度比出度小1.任何欧拉通路以前一个顶点为终点，以后一个顶点为始点。

定义6.5:

经过图中每个顶点一次且仅一次的回路（通路），**称为哈密顿回路**（通路）。存在哈密顿回路的图称为**哈密顿图**。

定理6.6:

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是哈密顿图, V_1 是 V 的任意非空子集, 则

$$p(G - V_1) \leq |V_1|$$

证明:

设 C 为 G 中的一条哈密顿回路。设 V_1 中的顶点把 C 分成 r 段, 则

$$p(C - V_1) = r \leq |V_1|$$

又因为 C 是 G 的生成子图, 故

$$p(G - V_1) \leq p(C - V_1) \leq |V_1|$$

推论：

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中有哈密顿通路， V_1 是 V 的任意的非空子集，则

$$p(G - V_1) \leq |V_1| + 1$$

定理6.6及其推论主要用于判断某些图是否是哈密顿图以及是否存在哈密顿通路（哈密顿图的必要条件）。

定理6.7（充分条件）：

设 G 是 $n(n \geq 3)$ 阶无向简单图，如果 G 中任何一对不相邻的顶点的度数之和都大于或等于 $n - 1$ ，则 G 中存在哈密顿通路。如果 G 中任何一对不相邻的顶点的度数之和都大于或等于 n ，则 G 是哈密顿图。

定理6.8: (有向图中的哈密顿通路)

在 $n(n \geq 2)$ 阶有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 中, 如果所有有向边均用无向边代替, 所得无向图中含生成子图 K_n , 则有向图 D 中存在哈密顿通路。

定理6.8: (有向图中的哈密顿通路)

在 $n(n \geq 2)$ 阶有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 中, 如果所有有向边均用无向边代替, 所得无向图中含生成子图 K_n , 则有向图 D 中存在哈密顿通路。

竞赛图: 图中有 n 个点, 点与点之间两两单向连接。 n 阶竞赛图中有哈密顿通路。

定义：

欧拉通路/回路：通过每条边有且仅有一次的通路/回路；

欧拉图：具有欧拉回路的图；

判定：

无向欧拉图判别法： G 是无向欧拉图 $\Leftrightarrow G$ 是连通图且 G 无奇度顶点；

有向欧拉图判别法： G 是有向欧拉图 $\Leftrightarrow G$ 是连通图且入度等于出度。

判定:

度数充分大的图一定能够构成哈密顿通路: u, v 是无向简单图 G 中不相邻的顶点, 若 $d(u) + d(v) \geq n - 1$, 则 G 中存在哈密顿通路 (若 $d(u) + d(v) \geq n$, 则 G 中存在哈密顿回路)。

哈密顿回路：无重复地遍历图中所有点；

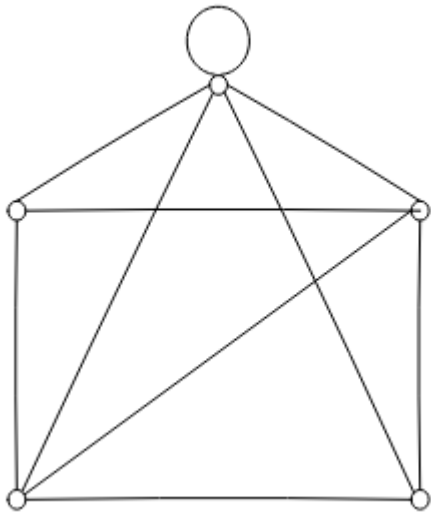
欧拉回路：无重复地遍历图中所有边。

若图 G 中有一顶点的度为1，则无哈密顿回路；

设图 G 中有 n 个顶点，则哈密顿回路恰好有 n 条边。

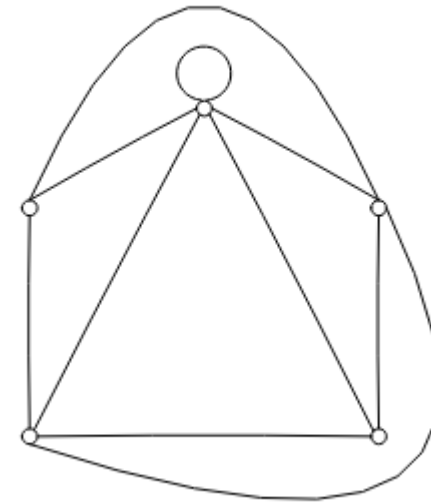
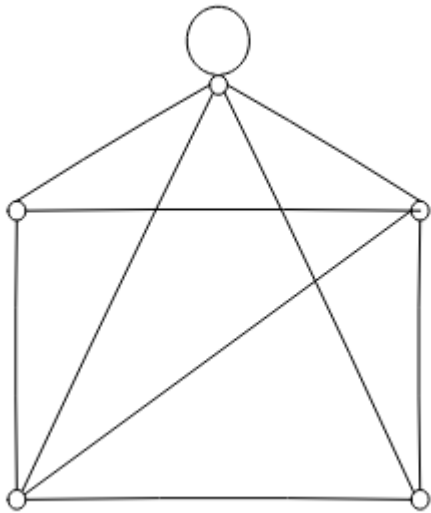
定义6.6:

如果图 G 能画在平面上使得除顶点处外没有边交叉出现，则称 G 为平面图。画出的这种不出现交叉的图称为 G 的一个平面嵌入。



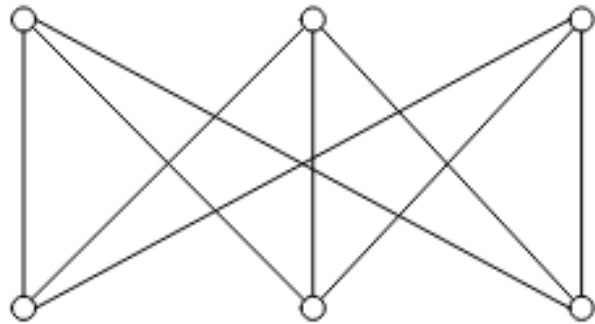
定义6.6:

如果图 G 能画在平面上使得除顶点处外没有边交叉出现, 则称 G 为平面图。画出的这种不出现交叉的图称为 G 的一个平面嵌入。



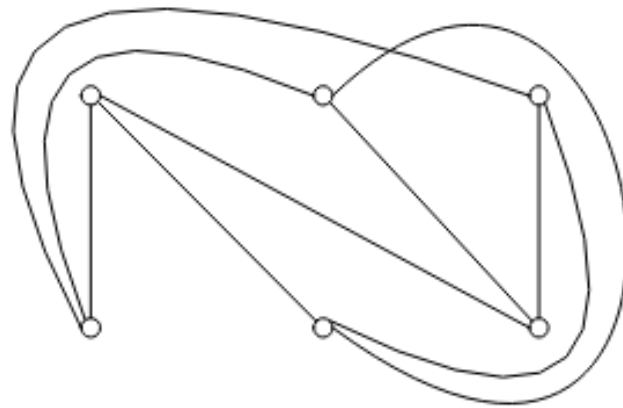
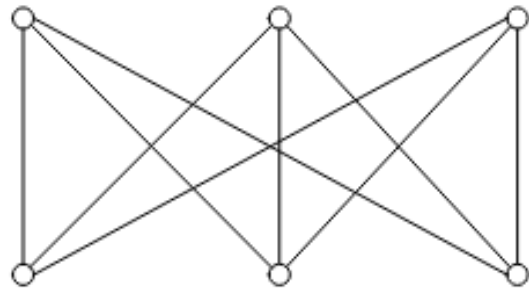
定义6.6:

如果图 G 能画在平面上使得除顶点处外没有边交叉出现, 则称 G 为平面图。画出的这种不出现交叉的图称为 G 的一个平面嵌入。



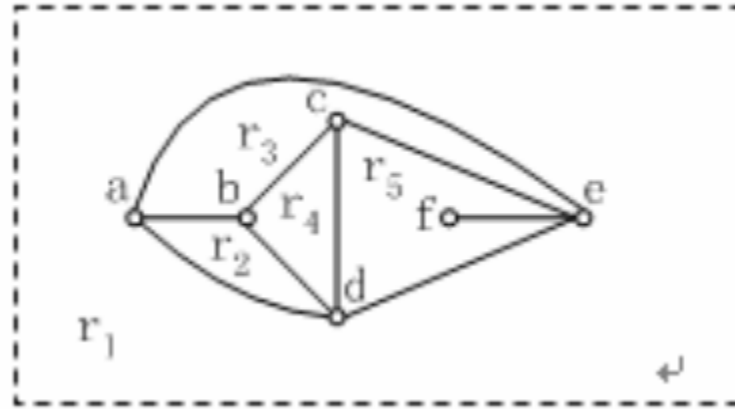
定义6.6:

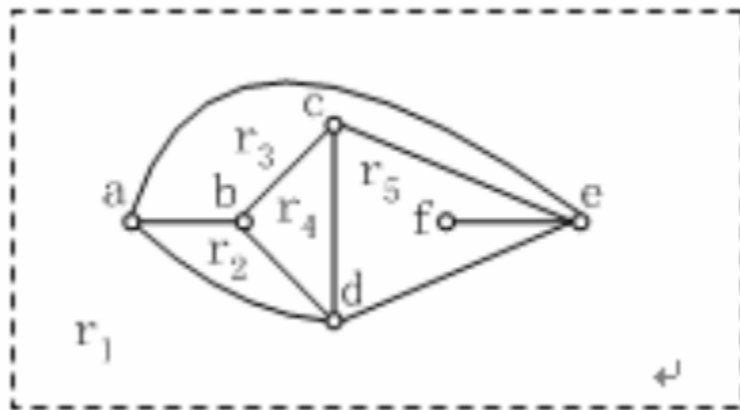
如果图 G 能画在平面上使得除顶点处外没有边交叉出现，则称 G 为平面图。画出的这种不出现交叉的图称为 G 的一个平面嵌入。



定义6.7:

设 G 是一个平面嵌入， G 的边将整个平面划分成若干区域，每个区域称为 G 的一个面，其中面积无限的区域称为无限面或外部面，常记为 R_0 ，面积有限的区域称为有限面或内部面。包围面 R 的所有边构成的回路称为该面的边界，边界的长度称为面 R 的次数，记为 $\deg(R)$ 。





上图中，共有5个面， r_1, r_2, r_3, r_4, r_5 ，其中， r_1 为无限面，其余面为有限面。

面	次数 $deg(r_i)$	边界	注解
r_1	3	(a,e), (e,d), (d,a)	
r_2	3	(a,b), (b,d), (d,a)	
r_3	4	(a,b), (b,c), (c,e), (e,a)	
r_4	3	(b,c), (c,d), (d,b)	
r_5	5	(c,d), (d,e), (e,f), (f,e)	(e,f)需要被计算2次

定理6.9:

平面图的所有面的次数之和等于边数的2倍。

证明：每条边可能在两个面的公共边界上，也可能只在一个面的边界上。当在两个面的公共边界上时，在每个面的边界上这条边只出现一次，在计算总的次数时计算两次。而当只在一个面的边界上时，它出现两次，在计算总的次数时也计算两次。所以所有面的次数之和等于边数的2倍。



School of Artificial Intelligence
Jilin University

谢谢！

邬渊